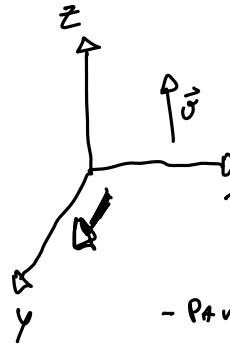
• **7.22** Uma partícula com carga de + 10 μC move-se a 300 m/s no sentido positivo do eixo z.

a) Determine o campo magnético mínimo necessário para mantê-lo em movimento em linha reta com uma velocidade constante se existe um campo elétrico uniforme de 100 V/m apontando no sentido positivo do eixo y.

b) Determine o campo magnético mínimo necessário para manter a partícula se movendo em linha reta com velocidade constante se existe um campo elétrico uniforme de 100 V/m apontando no sentido positivo do eixo z.

- ☐ setup.
- ☐ formato da resposta.
- ☐ Potencias.
- ☐ Algebra.

(a) Problema de comparação entre F_e e F_B



$q = 10 \cdot 10^{-6}$ C

$v = 300$ m/s $(\hat{z})$

- Que precisaria ser o campo magnetico para que $\vec{v}$ seja constante?
- A resposta vai ser $\vec{B}$.
- Para que a particula não ganhe velocidade precisamos que a F_B seja equivalente a F_e só que em direções opostas, Assim

$F_e = -F_B$; $E = 100$

$F_e = q \cdot \vec{E}$

$F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$

como $\vec{v} \perp \vec{B}$ → $F_B = qvB$

$F_e = -F_B$ $\quad B = -0{,}33$.

$qE = qvB$

$E = v \cdot B = \frac{100}{300} = B$

- Agora precisamos da orientação de $\vec{B}$

$F_e \alpha \hat{y}$ x

$F_B \alpha -\hat{y}$ z y

$\vec{v} \alpha \hat{z}$

Pela regra da mão direita

$\vec{B} \alpha (-x)$.

Dessa forma $\vec{B} \tilde{=} 0{,}33\,(-\hat{x})$

(B) Problema parecido com item a

$E = 100\,(\hat{z})$ O campo magnético não é capaz de gerar uma força em $\hat{z}$ porque F_B é sempre perpendicular ao vetor $\vec{v}$

$\vec{v} = 300\,(\hat{z})$

Dessa forma $\vec{B}$ não existe